Signature Numériques

Travaux pratiques – Utilisation de signatures numériques

Objectifs

Comprendre le principe des signatures numériques.

Partie 1 : Montrer comment utiliser les signatures numériques.

Partie 2 : Montrer comment vérifier les signatures numériques.

Contexte/Scénario

Une signature numérique est une technique mathématique utilisée pour valider l'authenticité et l'intégrité d'un message numérique. Une signature numérique est l'équivalent d'une signature manuscrite. En réalité, les signatures numériques sont bien plus sécurisées. Le rôle d'une signature numérique consiste à se prémunir contre toute intrusion ou toute usurpation d'identité dans les communications numériques. Dans de nombreux pays, comme aux États-Unis, les signatures numériques ont le même poids juridique que les signatures traditionnellement apposées aux documents papier. Il arrive même que le gouvernement américain publie des versions électroniques de ses budgets, lois et projets de loi dotées de signatures numériques.

Ressources requises

- Ordinateur personnel ou terminal mobile avec accès Internet

Partie 1 : Utilisation des signatures numériques

Dans cette partie, vous utiliserez un site web pour vérifier une signature de document entre Alice et Bob. Alice et Bob partagent une paire de clés RSA (clé publique et clé privée). Chacun utilise sa clé privée pour signer un document juridique. Ils s'envoient ensuite les documents l'un à l'autre. Alice et Bob peuvent tous deux vérifier leurs signatures réciproques à l'aide de la clé publique. Ils doivent également convenir d'un exposant de chiffrement public partagé (un nombre premier public partagé) pour effectuer les calculs nécessaires.

Tableau 1 – Clés RSA publiques et privées

Clé RSA publique	d94d889e88853dd89769a18015a0a2e6bf82bf356fe14f251fb4f5e2df0d9f9a94a68a30c428b39e3362fb3779a497eceaea37100f264d7fb9fb1a97fbf621133de55fdcb9b1ad0d7a31b379216d79252f5c527b9bc63d83d4ecf4d1d45cbf843e8474babc655e9bb6799cba77a47eafa838296474afc24beb9c825b73ebf549
Clé RSA privée	47b9cfde843176b88741d68cf096952e950813151058ce46f2b048791a26e507a1095793c12bae1e09d82213ad9326928cf7c2350acb19c98f19d32d577d666cd7bb8b2b5ba629d25ccf72a5ceb8a8da038906c84dcdb1fe677dffb2c029fd8926318eede1b58272af22bda5c5232be066839398e42f5352df58848adad11a1
Exposant public	10001

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 1 : Signez le document.

Alice signe le document juridique, puis l'envoie à Bob à l'aide de la clé publique et de la clé privée RSA du tableau ci-dessus. Bob doit alors vérifier la signature numérique d'Alice afin de s'assurer de l'authenticité du document numérique.

Étape 2 : Vérifiez la signature numérique.

Bob reçoit le document avec la signature numérique du tableau ci-dessous.

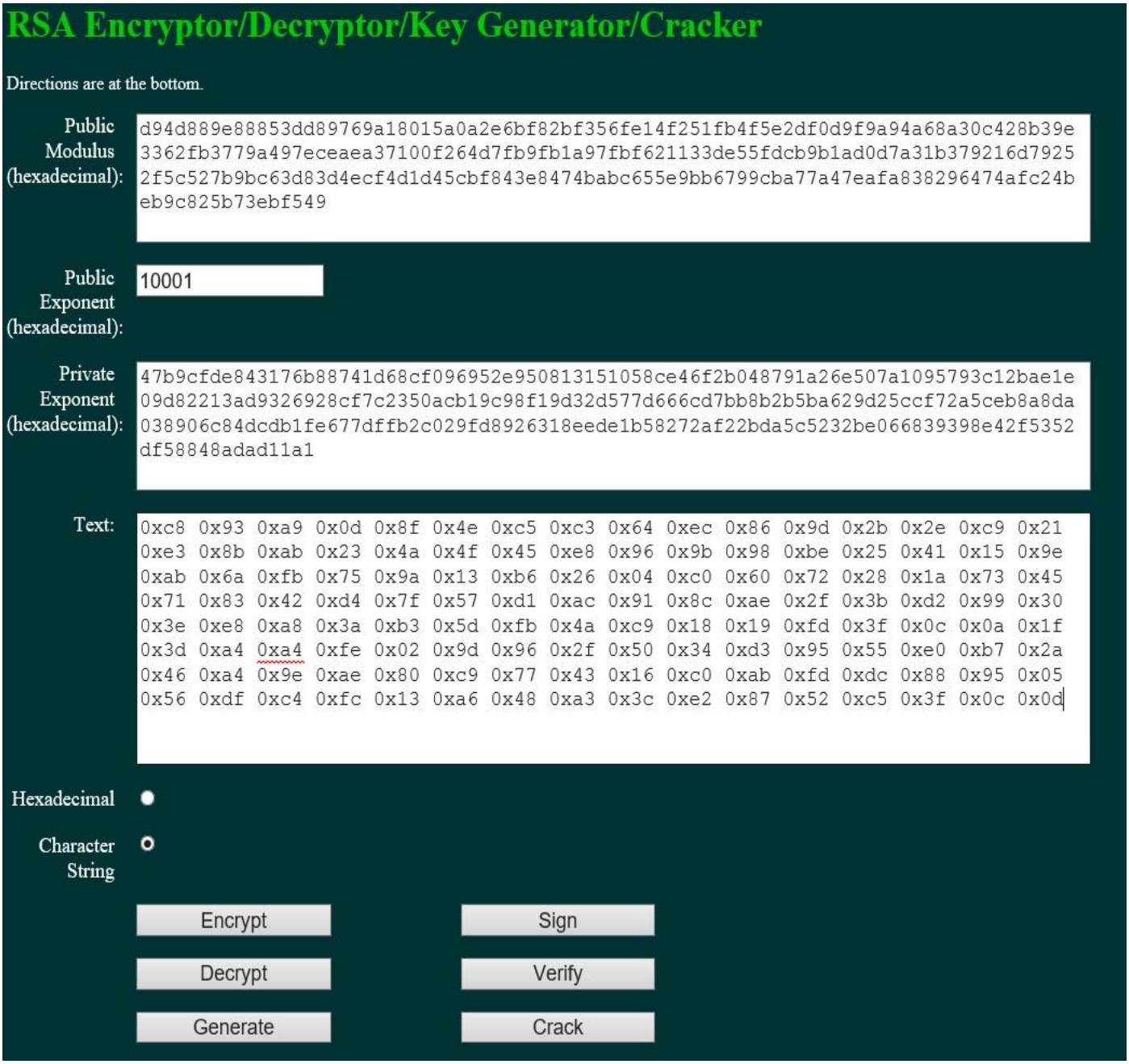
Tableau 2 – Signature numérique d'Alice

Signature numérique d'Alice
0xc8 0x93 0xa9 0x0d 0x8f 0x4e 0xc5 0xc3 0x64 0xec 0x86 0x9d 0x2b 0x2e 0xc9 0x21 0xe3 0x8b 0xab 0x23 0x4a 0x4f 0x45 0xe8 0x96 0x9b 0x98 0xbe 0x25 0x41 0x15 0x9e 0xab 0x6a 0xfb 0x75 0x9a 0x13 0xb6 0x26 0x04 0xc0 0x60 0x72 0x28 0x1a 0x73 0x45 0x71 0x83 0x42 0xd4 0x7f 0x57 0xd1 0xac 0x91 0x8c 0xae 0x2f 0x3b 0xd2 0x99 0x30 0x3e 0xe8 0xa8 0x3a 0xb3 0x5d 0xfb 0x4a 0xc9 0x18 0x19 0xfd 0x3f 0x0c 0x0a 0x1f 0x3d 0xa4 0xa4 0xfe 0x02 0x9d 0x96 0x2f 0x50 0x34 0xd3 0x95 0x55 0xe0 0xb7 0x2a 0x46 0xa4 0x9e 0xae 0x80 0xc9 0x77 0x43 0x16 0xc0 0xab 0xfd 0xdc 0x88 0x95 0x05 0x56 0xdf 0xc4 0xfc 0x13 0xa6 0x48 0xa3 0x3c 0xe2 0x87 0x52 0xc5 0x3f 0x0c 0x0d

Cliquez ici pour utiliser l'outil RSA en ligne et vérifier l'authenticité de la signature numérique d'Alice.

Tableau 3 – Outil en ligne de signature numérique

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



a. Copiez et collez les clés **publique** et **privée** du Tableau 1 ci-dessus dans les cases **Module public** et **Exposant privé** sur le site web, comme illustré ci-dessus.

b. Assurez-vous que l'exposant public est 10 001.

c. Collez la signature numérique d'Alice copiée sur le tableau 2 dans le champ de texte du site web en suivant l'exemple ci-dessus.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

(hexadecimal):

```
d94d889e88853dd89769a18015a0a2e6bf82bf356fe14f251fb4f5e2df0d9f9a94a68a30c428b39e
3362fb3779a497eceaea37100f264d7fb9fb1a97fbf621133de55fdcb9b1ad0d7a31b379216d7925
2f5c527b9bc63d83d4ecf4d1d45cbf843e8474babc655e9bb6799cba77a47eafa838296474afc24b
eb9c825b73ebf549
```

Public Exponent (hexadecimal): 10001

Private Exponent (hexadecimal):

```
47b9cfde843176b88741d68cf096952e950813151058ce46f2b048791a26e507a1095793c12bae1e
09d82213ad9326928cf7c2350acb19c98f19d32d577d666cd7bb8b2b5ba629d25ccf72a5ceb8a8da
038906c84dcdb1fe677dffb2c029fd8926318eede1b58272af22bda5c5232be066839398e42f5352
df58848adad11a1
```

Text:

```
Alice
```

d. Bob peut alors vérifier la signature numérique en cliquant sur le bouton **Vérifier** au milieu du bas de la page du site web. À qui appartient la signature identifiée ?

_____

Étape 3 : Générez une signature de réponse.

Bob reçoit et vérifie le document électronique d'Alice accompagné de sa signature numérique. Il crée alors un document électronique et génère sa propre signature numérique à l'aide de la clé RSA privée du tableau 1 (Remarque : le nom de Bob est en majuscules).

Tableau 4 – Signature numérique de BOB

Signature numérique de BOB

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

```
0x6c 0x99 0xd6 0xa8 0x42 0x53 0xee 0xb5 0x2d 0x7f 0x0b 0x27 0x17 0xf1 0x1b 0x62 0x92 0x7f 0x92
0x6d 0x42 0xbd 0xc6 0xd5 0x3e 0x5c 0xe9 0xb5 0xd2 0x96 0xad 0x22 0x5d 0x18 0x64 0xf3 0x89 0x52
0x08 0x62 0xe2 0xa2 0x91 0x47 0x94 0xe8 0x75 0xce 0x02 0xf8 0xe9 0xf8 0x49 0x72 0x20 0x12 0xe2
0xac 0x99 0x25 0x9a 0x27 0xe0 0x99 0x38 0x54 0x54 0x93 0x06 0x97 0x71 0x69 0xb1 0xb6 0x24 0xed
0x1c 0x89 0x62 0x3d 0xd2 0xdf 0xda 0x7a 0x0b 0xd3 0x36 0x37 0xa3 0xcb 0x32 0xbb 0x1d 0x5e 0x13
0xbc 0xca 0x78 0x3e 0xe6 0xfc 0x5a 0x81 0x66 0x4e 0xa0 0x66 0xce 0xb3 0x1b 0x93 0x32 0x2c 0x91
0x4c 0x58 0xbf 0xff 0xd8 0x97 0x2f 0xa8 0x57 0xd7 0x49 0x93 0xb1 0x62
```

Bob envoie le document électronique et la signature numérique à Alice.

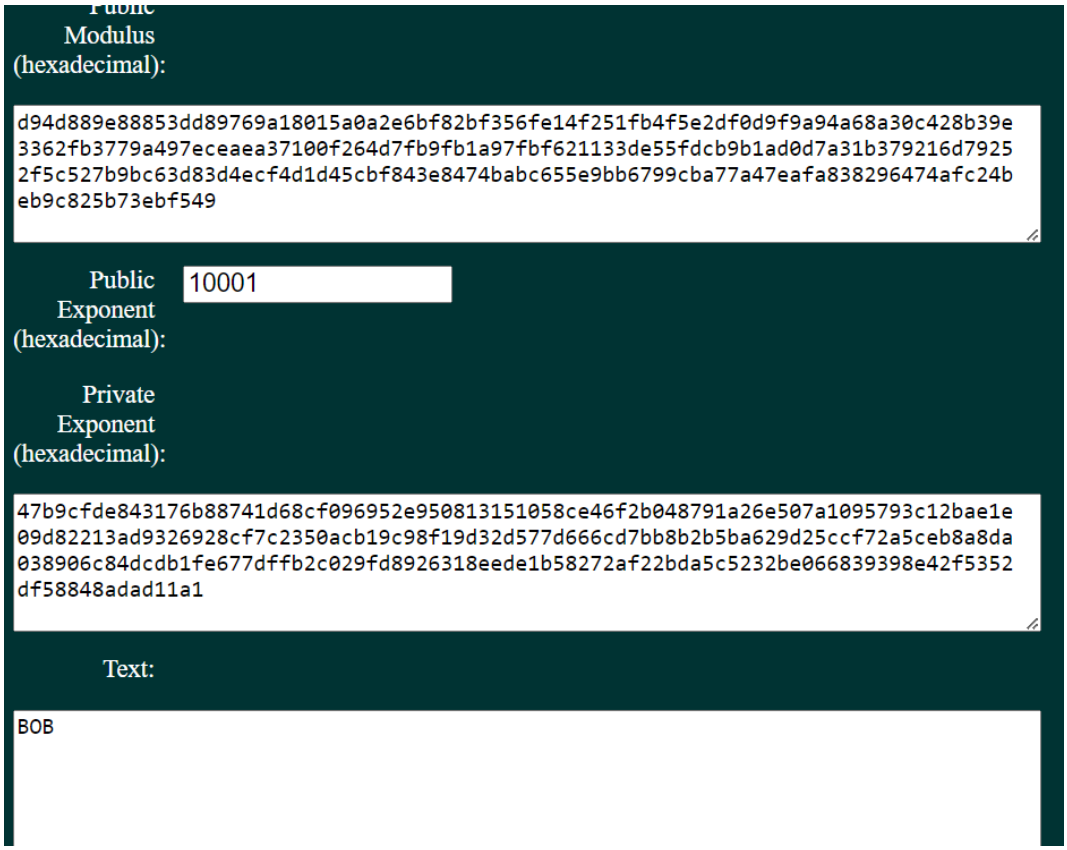
Étape 4 : Vérifiez la signature numérique.

a. Copiez et collez les clés **publique** et **privée** du Tableau 1 ci-dessus dans les cases **Module public** et **Exposant privé** sur le site web, comme illustré ci-dessus.

b. Assurez-vous que l'exposant public est 10 001.

c. Collez la signature numérique de Bob copiée sur le tableau 4 dans le champ de texte du site web en suivant l'exemple ci-dessus.

d. Alice peut alors vérifier la signature numérique en cliquant sur le bouton **Vérifier** au milieu du bas de la page du site web. À qui appartient la signature identifiée ? Bob est la personne à qui appartient la



signature

Partie 2 : Créez votre propre signature numérique

Maintenant que vous avez vu comment fonctionnent les signatures numériques, vous pouvez créer la vôtre.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 1 : Générez une nouvelle paire de clés RSA.

Accédez au site web de l'outil, puis générez une nouvelle paire de clés RSA (clé publique et clé privée).

a. Effacez le contenu des champs **Module public**, **Module privé** et **Texte**. Utilisez simplement votre souris pour surligner le texte, puis appuyez sur la touche « supprimer » ou Suppr de votre clavier.

b. Assurez-vous que le champ « Exposant public » contient la valeur **10 001**.

c. Générez un nouveau jeu de clés RSA en cliquant sur le bouton **Générer** au milieu du bas de la page du site web.

d. Copiez les nouvelles clés dans le tableau 5.

Clé publique	be37084c113e442a9ff10af22d8dc9037ea715ce5831854d5476b21154cf6dcf94155399a87a5281 0e6ac10260a09b21205b43c21e907d548c33f0734f7cd628bb1fbd11f7fcdd98e92b2bd87e294d55 b1be52dc8dcdb64ede268d5603561c1e8c45d17a372009a0fdce84d7900c813c13be39549635e17f e1f9a1395b415919
Clé privée	553e01546177d781889ab36e9356926a240489c3a6874eb7386e56df6873eac0971ab593cb4a4215 fed97d746ccc1ca90c408a0d80b7fcca7a683e4dd6a5d9acb10127d39ed6c29adeb474c1f48a962c d8974894f3cfd8e184a52d856d685005ecb5f758efd47c6c2bad275d3f962bcab372ba59042d9022 b142d210a2dee297

Tableau 5 – Nouvelles clés RSA

e. Saisissez votre nom complet dans le champ **Texte**, puis cliquez sur **Signer**.

Tableau 6 – Signature numérique personnelle

Signature numérique personnelle	0xa4 0x84 0x6e 0x3 0x9 0x7f 0x26 0x85 0xed 0x32 0xb9 0x0 0x0 0x5e 0x23 0xfc 0xec 0x32 0xe2 0x17 0x6d 0xe4 0x8e 0xc9 0x57 0x4d 0x6a 0x66 0x4c 0xfe 0x29 0xc5 0xf2 0xce 0xa6 0xd5 0x5e 0x70 0x97 0xac 0x43 0x69 0xef 0x12 0x72 0xa9 0xce 0x2d 0xa2 0x31 0x3b 0x41 0x2d 0x6b 0x0 0xa1 0x21 0x86 0x2b 0x94 0x2c 0xe9 0xef 0x7c 0x5f 0x45 0x9f 0xb7 0xc0 0x46 0x56 0x57 0xcc 0xf7 0xac 0xfb 0xb 0x46 0x98 0xf4 0x5a 0x8c 0x50 0x98 0xd2 0xd 0xba 0xb8 0xd2 0x15 0xf9 0xed 0xe9 0x4c 0x2 0xe2 0xb9 0x60 0x1b 0x70 0xe2 0xca 0xb6 0x1e 0xf3 0xa 0x14 0xe7 0x9f 0x9 0x22 0x55 0xd9 0x96 0xee 0x99 0x3e 0x94 0x44 0x31 0x5b 0x47 0xea 0x96 0x44 0x69 0xab 0xff

Partie 3 : Échange et vérification des signatures numériques

Vous pouvez désormais utiliser cette signature numérique.

Étape 1 : Échangez vos nouvelles clés, publique et privée, du tableau 5 avec votre partenaire de TP.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

a. Notez les clés RSA, publique et privée, du tableau 5 de votre partenaire de TP.

b. Notez les deux clés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 – Clés RSA de votre partenaire de TP

Clé publique	a5d84fb0ad90b58aed5cd073c0b8111d5be9a661cdbd49ac8efeb80df58c67714dcc6037463ad517 452db49f8346e8f1aa059710f50a9aed9a39a3c82ad87af8f380660f0fb5082edc1bd5a638e89e86 27f4eeef160959065cc7726f20303d4d5937bc7517f14594f99ebf718d8ef27bb23be8dc0e9aaf4c f8e7ea8e9b26f085
Clé privée	10fcd444dbb27bf60c143ac1f096aa2220bd112ee97d1f23cecde69a7f716f531acdf9790ff78cc6 426ec916a1c2ccaf9c63d0328b7717a188efa8882363634d1ca5ade70bb088f2e55778998f8dbd68 87e6f97f2d17d4bb8e9d42123dbe7b1f169c2ef5568dae7ff158c6ed8359f50e6b9b62775578d12b c79995d25004dcc1

c. Récupérez alors la signature numérique de leur tableau 6. Notez cette signature numérique dans le tableau ci-dessous.

Signature numérique de votre partenaire de TP	0x6c 0x34 0x30 0xd6 0xb1 0x1d 0xb8 0x9e 0x54 0xc5 0xd3 0x87 0x5b 0x60 0xde 0x3f 0x7d 0x2d 0xf3 0xbd 0x73 0x6f 0xc0 0x59 0x9b 0xd7 0x1f 0xc6 0xa8 0x56 0xe3 0x22 0x38 0x82 0xb1 0xfb 0x14 0xc9 0xb3 0xb4 0x89 0x9e 0x0 0x23 0x1f 0x22 0xaa 0x58 0x20 0x26 0xdd 0xf2 0x26 0x67 0xa8 0xf1 0xbc 0x9 0x7e 0x90 0x76 0x2c 0xe2 0x0 0x8b 0x55 0x3b 0x50 0x95 0x1f 0x53 0x7d 0xfb 0x6c 0x57 0xff 0x32 0x5f 0xd3 0xfc 0x59 0x13 0xcb 0x96 0xcb 0xc0 0xb 0x8e 0x52 0x38 0x48 0x87 0xfe 0xc5 0x65 0xeb 0x7c

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Étape 2 : Vérifiez la signature numérique de votre partenaire de TP.

a. Pour vérifier la signature numérique de votre partenaire de TP, collez ses clés, publique et privée, dans les champs correspondants intitulés **Module public et privé** sur le site web.

b. Collez la signature numérique dans le champ **Texte**.

c. Vérifiez alors sa signature numérique en cliquant sur le bouton Vérifier.

d. Quel texte s'affiche dans le champ de texte ? La signature avec qui on a fait le TP (partenaire de travail)

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.